

$n$  を 2 以上の自然数とする. 整数  $k$  に対して, 座標平面上に点  $P_k$  を次のようにとる.

$$P_k \left( \cos \frac{2k\pi}{n}, \sin \frac{2k\pi}{n} \right)$$

点  $P_{k-1}$  と点  $P_k$  を結ぶ線分の長さを  $L_k$  とする. このとき,

$$L_k = \boxed{\text{キ}}$$

である. これより,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n L_k = \boxed{\text{ク}}$$

がわかる.

キ, クの解答群

- |                         |                           |                           |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ① $\frac{2\pi}{n}$      | ① $2 \sin \frac{\pi}{n}$  | ② $2 \cos \frac{2\pi}{n}$ |
| ③ $\tan \frac{\pi}{2n}$ | ④ $2 \tan \frac{\pi}{2n}$ | ⑤ $\pi$                   |
| ⑥ $\frac{3\pi}{2}$      | ⑦ $2\pi$                  | ⑧ $4\pi$                  |
| ⑨ $\infty$              |                           |                           |